Actividad: MiniShop con Node.js, Express y Handlebars

Introducción

En esta actividad construirás una aplicación web sencilla para una tienda ficticia llamada **MiniShop**. Usarás **Node.js**, **Express** y **Handlebars** para mostrar productos, una página de información y un formulario de contacto.

Objetivos

- Crear un proyecto Node con NPM.
- Configurar Express y Handlebars como motor de vistas.
- Mostrar productos con datos dinámicos (arreglo de objetos).
- Usar layouts, partials y helpers de Handlebars.
- Manejar rutas GET y POST, y métodos no permitidos. appliku

Paso 1: Crear el proyecto e inicializar NPM

1. Crea la carpeta del proyecto:

```
mkdir minishop
cd minishop
```

2. Inicializa el proyecto con NPM:

```
npm init -y
```

3. Verifica que se creó el archivo `package.json` en la carpeta.

Paso 2: Instalar Express y Express-Handlebars

1. Instala las dependencias necesarias:

```
npm install express express-handlebars
```

2. En `package.json` deberían aparecer en `"dependencies"` : `express` y `express-handlebars` . npmjs
3. En la sección `"scripts"` agrega:

```
"scripts": {
  "start": "node app.js"
}
```

Paso 3: Crear la estructura de carpetas

Crea las carpetas y archivos siguientes:

```
minishop/
├─ package.json
├─ app.js
├─ public/
│  └─ css/
│     └─ style.css
└─ views/
   ├─ layouts/
   │  └─ main.handlebars
   ├─ partials/
   │  ├─ navbar.handlebars
   │  └─ footer.handlebars
   ├─ home.handlebars
   ├─ about.handlebars
   ├─ contact.handlebars
   └─ success.handlebars
```

Paso 4: Configurar el servidor en `app.js`

Crea el archivo `app.js` y pega este código:

```
const express = require('express');
const { engine } = require('express-handlebars');
const path = require('path');

const app = express();
const PORT = 3000;

// Configuración de Handlebars
app.engine('handlebars', engine({
  defaultLayout: 'main',
  helpers: {
    // Helper que convierte texto a mayúsculas
    mayusculas: (texto) => texto.toUpperCase()
  }
}));
app.set('view engine', 'handlebars');
app.set('views', './views');

// Archivos estáticos (CSS)
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));

// Leer datos de formularios POST
app.use(express.urlencoded({ extended: false }));

// Datos de la tienda
const tienda = {
  nombre: 'MiniShop',
  bienvenida: '¡Encuentra los mejores productos al mejor precio!'
};

const productos = [
  {
  nombre: "Camiseta Básica",
  precio: 15,
  disponible: true,
  imagen: "https://images.unsplash.com/photo-1523381294911-8d3cead13475?w=600"
  },
  {
  nombre: "Pantalón Jeans",
  precio: 30,
  disponible: false,
  imagen: "https://images.unsplash.com/photo-1583005008627-cf9c4e1a9d6d?w=600"
  },
```

```
{
nombre: "Zapatos Deportivos",
precio: 50,
disponible: true,
imagen: "https://images.unsplash.com/photo-1528701800489-20be8c01c1a3?w=600"
},
{
nombre: "Chaqueta de Cuero",
precio: 80,
disponible: true,
imagen: "https://images.unsplash.com/photo-1526170375885-4d8ecf77b99f?w=600"
},
{
nombre: "Gorra Clásica",
precio: 12,
disponible: true,
imagen: "https://images.unsplash.com/photo-1526170375885-bf2f5f0f3e3a?w=600"
},
{
nombre: "Bolso de Mano",
precio: 45,
disponible: false,
imagen: "https://images.unsplash.com/photo-1526170375885-43f5d6d4f00f?w=600"
},
{
nombre: "Reloj Digital",
precio: 60,
disponible: true,
imagen: "https://images.unsplash.com/photo-1526170375885-6c60d6f0f47f?w=600"
},
{
nombre: "Bufanda de Lana",
precio: 18,
disponible: true,
imagen: "https://images.unsplash.com/photo-1526170375885-6b73d6d0f0aa?w=600"
},
{
nombre: "Sudadera Hoodie",
precio: 35,
disponible: false,
imagen: "https://images.unsplash.com/photo-1526170375885-9f25d6f0f077?w=600"
},
{
```

```
  nombre: "Gafas de Sol",
  precio: 25,
  disponible: true,
  imagen: "https://images.unsplash.com/photo-1526170375885-fc40d6f0f0cc?w=600"
  }
];


// RUTAS

// GET / → Página principal con productos
app.get('/', (req, res) => {
  res.render('home', {
    nombreTienda: tienda.nombre,
    bienvenida: tienda.bienvenida,
    productos: productos
  });
});

// GET /about → Información de la tienda
app.get('/about', (req, res) => {
  res.render('about', { nombreTienda: tienda.nombre });
});

// GET /contact → Formulario de contacto
app.get('/contact', (req, res) => {
  res.render('contact', { nombreTienda: tienda.nombre });
});

// POST /contact → Procesar formulario y mostrar confirmación
app.post('/contact', (req, res) => {
  const { nombre } = req.body;
  res.render('success', { nombre: nombre });
});

// Métodos no permitidos en rutas válidas
app.all('/', (req, res) => res.status(405).send('Método no permitido'));
app.all('/about', (req, res) => res.status(405).send('Método no permitido'));
app.all('/contact', (req, res) => res.status(405).send('Método no permitido'));

// Iniciar servidor
app.listen(PORT, () => {
  console.log(`MiniShop corriendo en http://localhost:${PORT}`);
```

```
});
```

Paso 5: Layout principal

`views/layouts/main.handlebars`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>{{nombreTienda}} - MiniShop</title>
    <link rel="stylesheet" href="/css/style.css" />
  </head>
  <body>
    {{> navbar}}

    <main class="container">
      {{{body}}}
    </main>

    {{> footer}}
  </body>
</html>
```

Paso 6: Partials `navbar` y `footer`

`views/partials/navbar.handlebars`

```
<nav class="navbar">
  <span class="navbar-brand">🛍️ MiniShop</span>
  <ul class="nav-links">
    <li><a href="/">Inicio</a></li>
    <li><a href="/about">Nosotros</a></li>
    <li><a href="/contact">Contacto</a></li>
  </ul>
</nav>
```

views/partials/footer.handlebars

```
<footer class="footer">
  <p>© 2026 MiniShop — Todos los derechos reservados</p>
</footer>
```

Paso 7: Vista de inicio `views/home.handlebars`

```
<div class="hero">
  <h1>{{mayusculas nombreTienda}}</h1>
  <p>{{bienvenida}}</p>
</div>

<h2>Nuestros Productos</h2>
<div class="productos-grid">
  {{#each productos}}
    <div class="producto-card">
      <img src="{{imagen}}" alt="{{nombre}}">
      <h3>{{nombre}}</h3>
      <p class="precio">\${{precio}}</p>
      {{#if disponible}}
        <span class="badge en-stock">En stock</span>
      {{else}}
        <span class="badge agotado">Agotado</span>
      {{/if}}
    </div>
  {{/each}}
</div>
```

Aquí se usa `{{#each}}` para iterar los productos y `{{#if disponible}}` para mostrar “En stock” o “Agotado”. w3schools

Paso 8: Vista “Sobre la tienda” `views/about.handlebars`

```
<div class="page-content">
  <h1>Sobre {{nombreTienda}}</h1>
  <img src="/css/tienda.jpg" alt="Nuestra tienda" class="about-img" onerror="this.style.display=
  <p>MiniShop es una tienda en línea dedicada a ofrecer ropa y accesorios de calidad a precios a
  <p>Fundada en 2024, nuestra misión es brindar la mejor experiencia de compra a nuestros client
  <ul>
    <li>📦 Envíos a todo el país</li>
    <li>✅ Productos de calidad</li>
    <li>💬 Atención al cliente 24/7</li>
  </ul>
</div>
```

Paso 9: Vista de contacto `views/contact.handlebars`

```
<div class="page-content">
  <h1>Contacto</h1>
  <form action="/contact" method="POST" class="contact-form">
    <label>Nombre:</label>
    <input type="text" name="nombre" placeholder="Tu nombre" required>

    <label>Email:</label>
    <input type="email" name="email" placeholder="tu@email.com" required>

    <label>Mensaje:</label>
    <textarea name="mensaje" rows="4" placeholder="Escribe tu mensaje..." required></textarea>

    <button type="submit">Enviar mensaje</button>
  </form>
</div>
```

Paso 10: Vista de éxito `views/success.handlebars`

```
<div class="page-content success">
  <h1>¡Gracias, {{mayusculas nombre}}!</h1>
  <p>Tu mensaje fue recibido. Te responderemos a la brevedad.</p>
  <a href="/" class="btn">Volver al inicio</a>
</div>
```

Paso 11: Estilos básicos `public/css/style.css`

```
* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f5f5f5; color: #333; }

/* Navbar */
.navbar {
  background: #222;
  color: white;
  padding: 15px 30px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
.navbar-brand { font-size: 1.4rem; font-weight: bold; }
.nav-links { list-style: none; display: flex; gap: 20px; }
.nav-links a { color: white; text-decoration: none; }
.nav-links a:hover { color: #f0a500; }

/* Contenedor */
.container { max-width: 1100px; margin: 30px auto; padding: 0 20px; }

/* Hero */
.hero { text-align: center; padding: 40px; background: #fff; border-radius: 8px; margin-bottom:
.hero h1 { font-size: 2rem; color: #222; }
.hero p { margin-top: 10px; color: #666; }

/* Productos */
h2 { margin-bottom: 20px; }
.productos-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)); g
.producto-card { background: white; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 6px
.producto-card img { width: 100%; height: 180px; object-fit: cover; }
.producto-card h3, .producto-card .precio, .badge { padding: 8px 12px; }
.producto-card h3 { font-size: 1rem; }
.precio { color: #f0a500; font-weight: bold; }
.badge { display: inline-block; padding: 4px 10px; border-radius: 20px; font-size: 0.8rem; marg
.en-stock { background: #d4edda; color: #155724; }
.agotado  { background: #f8d7da; color: #721c24; }

/* Páginas internas */
.page-content { background: white; padding: 40px; border-radius: 8px; max-width: 700px; }
```

```
.page-content h1 { margin-bottom: 20px; }
.page-content p, .page-content ul { margin-bottom: 12px; line-height: 1.6; }
.page-content ul { padding-left: 20px; }

/* Formulario */
.contact-form { display: flex; flex-direction: column; gap: 12px; }
.contact-form input, .contact-form textarea {
  padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; font-size: 1rem;
}
.contact-form button {
  background: #222; color: white; padding: 12px; border: none;
  border-radius: 6px; cursor: pointer; font-size: 1rem;
}
.contact-form button:hover { background: #f0a500; }

/* Success */
.success { text-align: center; }
.btn {
  display: inline-block; margin-top: 20px; padding: 10px 24px;
  background: #222; color: white; text-decoration: none; border-radius: 6px;
}
.btn:hover { background: #f0a500; }

/* Footer */
.footer { text-align: center; padding: 20px; background: #222; color: #aaa; margin-top: 40px; }
```

Paso 12: Ejecutar la aplicación

1. En la terminal, dentro de la carpeta del proyecto, ejecuta:

```
npm start
```

2. Abre en el navegador:

- `http://localhost:3000/` → Home con productos.
- `http://localhost:3000/about` → Información de la tienda.
- `http://localhost:3000/contact` → Formulario de contacto.

3. Envía el formulario y revisa la página de éxito.

- Si quieres detener el servidor
  Ctrl + C

Errores típicos y cómo resolverlos

1. “Failed to lookup view 'home' in views directory”

- Causa: la vista no está donde Express la busca (carpetas o nombres mal escritos). stackoverflow
- Revisa:
  - La carpeta se llama exactamente `views` .
  - El archivo se llama `home.handlebars` dentro de `views/` .
  - En `app.js` tienes:

    ```
    app.set("views", path.join(__dirname, "views"));
    ```

2. “app.engine is not a function” o problemas con `express-handlebars`

- Causa: mala importación o uso incorrecto de la versión actual. npmjs
- Verifica que estás usando:

```
const exphbs = require("express-handlebars");

app.engine(
  "handlebars",
  exphbs.engine({
    defaultLayout: "main",
    // ...
  })
);
```

3. El CSS no se aplica

- Causa: ruta estática mal configurada o archivo en lugar incorrecto. stackoverflow
- Revisa:
  - En `app.js` :

```
app.use(express.static(path.join(__dirname, "public")));
```

- El archivo existe en `public/css/style.css`.
- En el layout:

```
<link rel="stylesheet" href="/css/style.css" />
```

4. El helper `mayusculas` no funciona

- Causa: no está definido en `helpers` o se llamó con un nombre diferente. npmjs
- Debe estar en `app.js` dentro de `exphbs.engine({ helpers: { ... } })`.
- En la vista se usa como:

```
{{mayusculas nombreTienda}}
```

o

```
{{mayusculas nombreUsuario}}
```

5. No se ve el formulario de contacto o el POST no funciona

- Causa: falta el middleware `express.urlencoded` o se usó método/form action incorrectos. appliku
- Revisa:
  - En `app.js`:

```
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
```

  - En `contact.handlebars`:

```
<form action="/contact" method="POST">
```

Checklist final para el alumno

- [ ] Ejecuté `npm init -y` y se creó `package.json`.
- [ ] Instalé `express` y `express-handlebars`.
- [ ] Creé `app.js` con la configuración del servidor y las rutas.
- [ ] Configuré Handlebars como motor de vistas.

- [ ] Creé `views/layouts/main.handlebars`.
- [ ] Creé los parciales `navbar` y `footer`.
- [ ] Creé las vistas `home`, `about`, `contact`, `success`.
- [ ] Implementé el helper `mayusculas`.
- [ ] Puse el CSS en `public/css/style.css`.
- [ ] Probé las rutas `/`, `/about`, `/contact` y el formulario de contacto.